

RGx00U&RM500U 系列

低功耗休眠应用指导

5G 模块系列

版本：1.2

日期：2023-04-13

状态：受控文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233
电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登陆网址：
<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他软硬件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2023，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2023.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2020-11-26	Achang ZHANG	文档创建
1.0	2021-04-30	Achang ZHANG	受控版本
1.1	2021-09-06	Achang ZHANG	增加适用模块 RG200U-CN。
1.2	2023-04-13	Achang ZHANG	- 更新文档适用模块，将 RG500U-CN 更新为 RG500U 系列。 - 更新低功耗休眠框架图（图 1）。 - 新增备注（第 2.1 章）。

目录

文档历史	3
目录	4
表格索引	5
图片索引	6
1 引言	7
2 低功耗休眠应用说明.....	8
2.1. 低功耗休眠框架	8
3 AT 命令详解.....	9
3.1. AT 命令说明.....	9
3.1.1. 定义	9
3.1.2. AT 命令语句.....	9
3.2. AT 示例声明.....	10
3.3. AT+QSCLK 控制模块进入休眠模式.....	10
4 附录 术语缩写.....	11

表格索引

表 1: AT 命令类型.....	9
表 2: 术语缩写	11

图片索引

图 1：低功耗休眠框架	8
-------------------	---

1 引言

本文档介绍了移远通信 RG200U-CN、RG500U 系列和 RM500U-CN 模块低功耗休眠应用说明及相关 AT 命令。

2 低功耗休眠应用说明

2.1. 低功耗休眠框架

以 RG500U 系列模块为例，低功耗休眠的框架如下图所示：

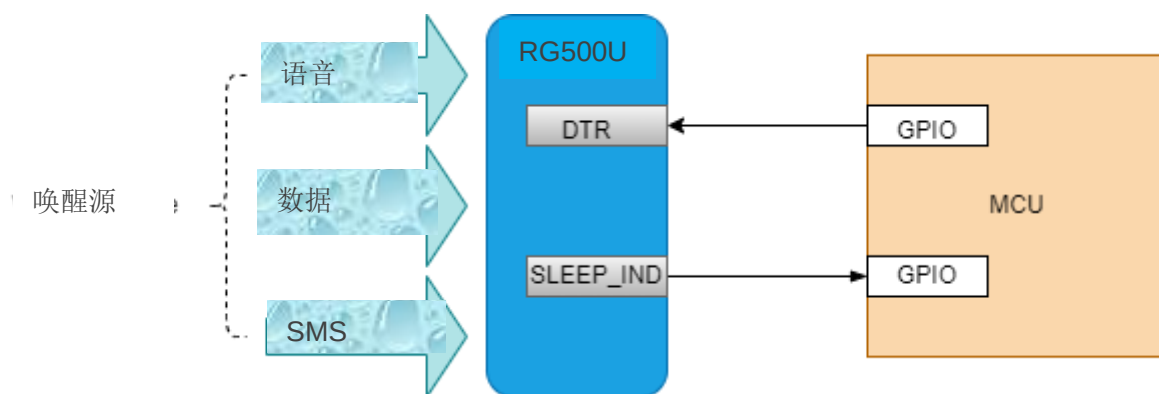


图 1：低功耗休眠框架

备注

1. 语音、数据和 SMS 事件可将模块从休眠状态下唤醒。
2. SLEEP_IND 引脚为高电平时，指示模块已进入休眠；SLEEP_IND 引脚为低电平时，指示模块已被唤醒。
3. 若通过 **AT+QSCLK=1**（详见第 3.3 章）使能模块进入休眠模式且无其他唤醒源时，主控拉高 DTR 引脚，模块进入休眠；主控拉低 DTR 引脚，模块将被唤醒。

3 AT 命令详解

3.1. AT 命令说明

3.1.1. 定义

- **<CR>** 回车符。
- **<LF>** 换行符。
- **<...>** 参数名称。实际命令行中不包含尖括号。
- **[...]** 可选参数或 TA 信息响应的可选部分。实际命令行中不包含方括号。若无特别说明，设置命令中的可选参数被省略时，将默认使用其之前已设置的值或其默认值。
- **下划线** 参数的默认设置。

3.1.2. AT 命令语句

前缀 **AT** 或 **at** 必须加在每个命令行的开头。输入**<CR>**将终止命令行。通常，命令后面跟随形式为**<CR><LF><response><CR><LF>** 的响应。在本文档中表现命令和响应的表格中，省略了 **<CR><LF>**，仅显示命令和响应。

表 1: AT 命令类型

AT 命令类型	语句	描述
测试命令	AT+<cmd>=?	测试是否存在相应的命令，并返回有关其参数的类型、值或范围的信息。
查询命令	AT+<cmd>?	查询相应命令的当前参数值。
设置命令	AT+<cmd>=<p1>[,<p2>[,<p3>[...]]]	设置用户可定义的参数值。
执行命令	AT+<cmd>	返回特定的参数信息或执行特定的操作。

3.2. AT 示例声明

本文中的示例仅为方便用户了解 AT 命令的使用方法，不构成移远通信对终端流程设计的建议或意见，也不代表模块应被设置成相应示例中的状态。某些 AT 命令存在多个示例，这些示例之间不存在承接关系或连续性。

3.3. AT+QSCLK 控制模块进入休眠模式

该命令用于启用或禁用模块进入休眠模式。

AT+QSCLK 控制模块进入休眠模式	
测试命令 AT+QSCLK=?	响应 +QSCLK: (支持的<n>列表) OK
查询命令 AT+QSCLK?	响应 +QSCLK: <n> OK
设置命令 AT+QSCLK=<n>	响应 OK
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	-

参数

<n>	整型。禁用或启用低功耗休眠模式。 0 禁用低功耗休眠模式 1 启用低功耗休眠模式
------------------	--

备注

- AT+QSCLK=1** 使能模块进入休眠模式。对于 RG200U-CN 和 RG500U 系列来说，若 DTR 引脚为高电平，模块进入休眠；若 DTR 引脚为低电平，模块将被唤醒；对于 RM500U-CN 来说，若 WAKEUP_IN 引脚为低电平，模块进入休眠；若 WAKEUP_IN 引脚为高电平，模块将被唤醒。
- AT+QSCLK=0** 禁用模块进入休眠模式。此条件下，模块将永远不会进入休眠。

4 附录 术语缩写

表 2：术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
DTR	Data Terminal Ready	数据终端就绪
LED	Light Emitting Diode	发光二极管
SMS	Short Message Service	短消息业务